



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Amos Harol Turnip - 5024241023

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik pada lingkungan pendidikan, perusahaan, maupun kebutuhan pribadi. Hampir seluruh aktivitas digital seperti komunikasi, pertukaran data, akses internet, hingga layanan berbasis cloud bergantung pada jaringan komputer yang stabil dan aman. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan jaringan, khususnya terkait konfigurasi router, firewall, dan Network Address Translation (NAT), menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari.

Dalam implementasi jaringan, sering ditemukan permasalahan seperti keterbatasan alamat IP publik, ancaman keamanan jaringan, serta kebutuhan pengaturan lalu lintas data agar koneksi antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Jika jaringan tidak dikonfigurasi dengan benar, maka perangkat dalam jaringan dapat mengalami gangguan komunikasi, tidak dapat terhubung ke internet, bahkan rentan terhadap serangan dari pihak luar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan dan pengaturan jaringan yang efektif melalui penggunaan firewall dan NAT.

Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan jaringan yang bertugas mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat menentukan akses yang diperbolehkan maupun yang harus diblokir sehingga jaringan menjadi lebih aman dari akses yang tidak sah. Selain itu, NAT digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi IP publik sehingga banyak perangkat dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Teknologi ini sangat penting karena ketersediaan alamat IPv4 yang terbatas, sedangkan jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik di lingkungan PNET-Lab dengan metode command line interface (CLI) atau terminal tanpa menggunakan GUI maupun Winbox. Praktikum meliputi konfigurasi IP Address, DHCP Client, DHCP Server, NAT, dan routing statis. Selain itu, dilakukan pengujian konektivitas antar perangkat dan akses internet untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan baik.

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami konsep dasar firewall dan NAT serta dapat mengimplementasikan konfigurasi jaringan sederhana secara langsung. Pengetahuan dan keterampilan ini sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, terutama pada bidang administrasi jaringan, keamanan jaringan, dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan. Firewall bekerja berdasarkan aturan tertentu untuk menentukan apakah suatu paket data diizinkan, ditolak, atau diabaikan. Penggunaan firewall sangat penting karena jaringan komputer yang terhubung ke internet memiliki risiko terkena serangan seperti akses ilegal, malware, maupun pencurian data. Secara umum, firewall dapat melakukan proses *filtering* terhadap paket data berdasarkan alamat IP, port, maupun protokol yang digunakan. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat membatasi akses tertentu agar keamanan jaringan menjadi lebih terjaga. Pada MikroTik, konfigurasi firewall biasanya dilakukan melalui menu *filter rules* yang memungkinkan pengguna membuat aturan sesuai kebutuhan jaringan.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik agar perangkat dalam jaringan lokal dapat terhubung ke internet. NAT menjadi solusi penting karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia sangat terbatas, sedangkan jumlah perangkat yang membutuhkan koneksi internet terus bertambah. Dalam implementasinya, NAT memungkinkan beberapa perangkat menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan. Ketika perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet, router akan mengubah alamat IP sumber menjadi IP publik sebelum paket dikirim ke internet. Setelah paket balasan diterima, router akan menerjemahkan kembali alamat tersebut ke IP lokal perangkat tujuan. Salah satu jenis NAT yang paling sering digunakan adalah *Port Address Translation* (PAT) atau *masquerade* pada MikroTik.

1.2.3 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi IP Address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, administrator jaringan tidak perlu mengatur alamat IP secara manual pada setiap perangkat karena proses pembagian IP dilakukan secara otomatis oleh DHCP Server. Selain memberikan IP Address, DHCP juga dapat memberikan informasi lain seperti gateway, DNS, dan subnet mask. Penggunaan DHCP membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan efisien, terutama pada jaringan dengan banyak perangkat. Pada praktikum ini, router MikroTik dikonfigurasi sebagai DHCP Server agar PC dapat memperoleh alamat IP secara otomatis.

1.2.4 Routing Statis

Routing statis merupakan proses penentuan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini, administrator menentukan sendiri tujuan jaringan beserta gateway yang digunakan agar paket dapat mencapai jaringan tujuan. Routing statis umumnya digunakan pada jaringan sederhana karena konfigurasi yang dilakukan relatif mudah dan tidak membutuhkan pertukaran informasi routing secara otomatis antar router. Dalam praktikum ini, routing statis digunakan agar PC A dan PC B yang berada pada jaringan berbeda dapat saling terhubung dan melakukan komunikasi melalui proses *ping*.

1.2.5 MikroTik dan PNETLab

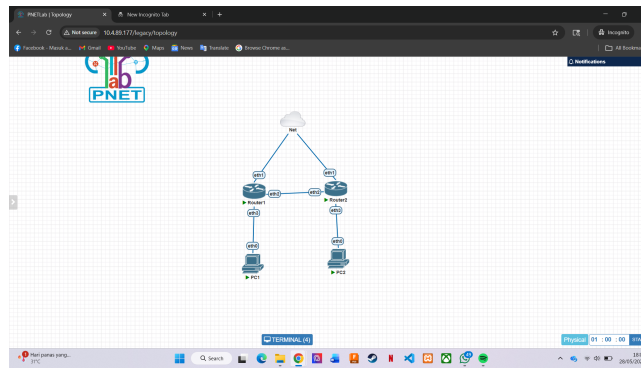
MikroTik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang banyak digunakan untuk kebutuhan administrasi jaringan karena memiliki fitur yang lengkap seperti routing, firewall, NAT, DHCP, dan manajemen bandwidth. Konfigurasi MikroTik dapat dilakukan menggunakan *Graphical User Interface* (GUI) maupun *Command Line Interface* (CLI). Sementara itu, PNETLab merupakan platform simulasi jaringan yang digunakan untuk menjalankan perangkat jaringan virtual seperti MikroTik, Cisco, maupun Linux dalam satu lingkungan virtual. Dengan adanya PNETLab, praktikan dapat melakukan simulasi konfigurasi jaringan tanpa membutuhkan perangkat fisik secara langsung sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan efisien.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik

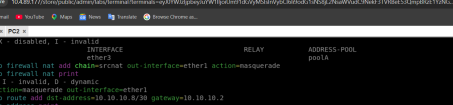
berikut merupakan konfigurasi pada server PNET Lab dengan ip 10.10.10.0/30 untuk antar router dan ip 10.10.10.4/30 dan 10.10.10.8/30 untuk pc di tiap router



Gambar 1: Topology

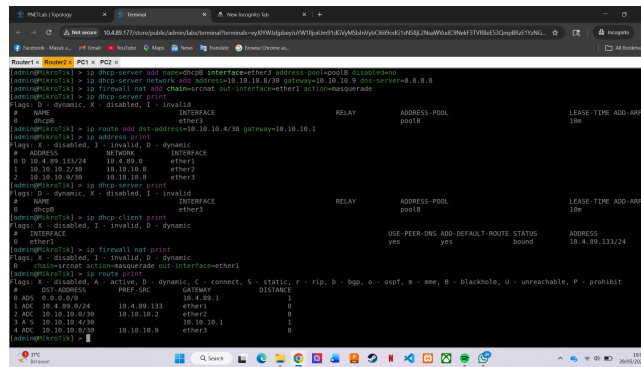
2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:

- konfigurasi IP Address.
- konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
- konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
- konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
- konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).



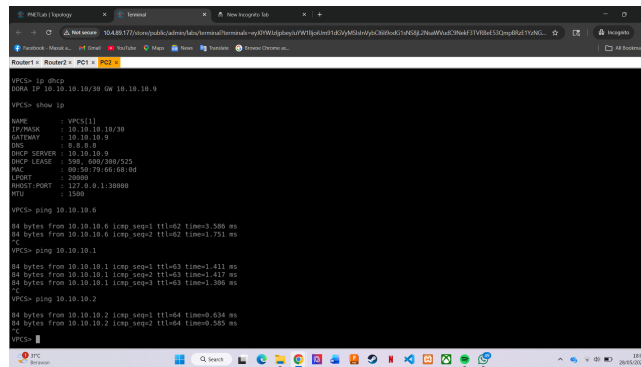
The screenshot shows a Windows desktop environment. In the foreground, a terminal window titled "New Windows bat" is open, displaying a series of network configuration commands for a device named "R1". The commands include setting the hostname to "R1", configuring interfaces (GigabitEthernet0/0/24, GigabitEthernet0/0/20, GigabitEthernet0/0/19, and Loopback0), and configuring OSPF. The output of the commands is shown in a light blue font. In the background, a web browser window titled "Cisco Packet Tracer" is open, displaying a network diagram. The diagram shows a central router (R1) connected to two switches (S1 and S2). S1 is connected to a PC (PC1) and a server (Server1). S2 is connected to a server (Server2) and a cloud (Cloud1). The diagram is titled "Network Topology" and includes a legend for the components.

Gambar 2: Router 1

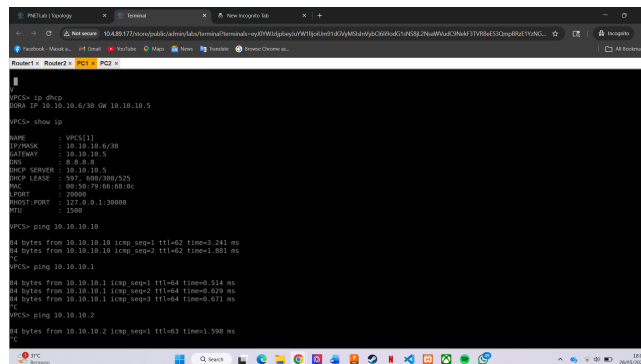


Gambar 3: Router 2

3. lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.



Gambar 4: PC 2



Gambar 5: PC 1